Endereçamento IPv4 e sub-redes

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 8 h de estudo · 9 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Identificar rede, broadcast e hosts
- ✓ Criar sub-redes de tamanho fixo e VLSM
- ✓ Distinguir público, privado e especiais

Temas

- Rede e host; máscara e prefixo
- Privados, loopback, APIPA, classes
- Sub-redes e número mágico
- VLSM
- Planeamento

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: o que é um endereço IP? · 14 min · básico	2
2	Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais · 30 min · básico	12
3	IPv4, binário e máscaras · 18 min · básico	25
4	Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard · 28 min · básico	35
5	Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts) · 35 min · intermédio	46
6	Sub-redes (subnetting) sem medo · 25 min · intermédio	58
7	Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits) · 32 min · intermédio	68
8	VLSM e sumarização · 18 min · intermédio	80
9	VLSM e desenho da rede lógica · 35 min · intermédio	90

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comece por aqui: o que é um endereço IP?

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um endereço IP com exemplos reais
- ✓ Distinguir IP público e privado
- ✓ Descobrir o IP do seu computador e telemóvel

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 10): **ITN 10 · Aula 1 de 1 — Configuração base e acesso seguro (SSH)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. A morada de cada equipamento 3
2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta 3
3. Privado e público 3
4. Como os equipamentos recebem o IP 4
5. Descubra o seu 4
6. Termos técnicos 4
7. Protocolos 6
8. Exercícios para fazer 7
9. Quiz 8
10. Soluções 9
11. Referências bibliográficas 11

1. A morada de cada equipamento

Um **endereço IP** (Internet Protocol) é o número que identifica um equipamento numa rede, tal como a morada identifica uma casa. Sem IP, os pacotes não sabem para onde ir.

Um endereço IPv4 tem **quatro números separados por pontos**, cada um de 0 a 255. Exemplos:

- `192.168.1.1` — normalmente o router de casa;
- `192.168.1.23` — o seu telemóvel ligado ao Wi-Fi de casa;
- `8.8.8.8` — um servidor de DNS público na Internet.

2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta

EXEMPLO RESOLVIDO

Num endereço como `192.168.1.23` com máscara `255.255.255.0`:

- `192.168.1` é a **rede** — como o nome da **rua**. Todos os equipamentos da sua casa têm esta parte igual.
- `23` é o **host** — como o **número da porta**. Cada equipamento tem um número diferente.

A **máscara** é o que diz onde acaba a rua e começa o número da porta. Vai aprender a lê-la nas próximas aulas.

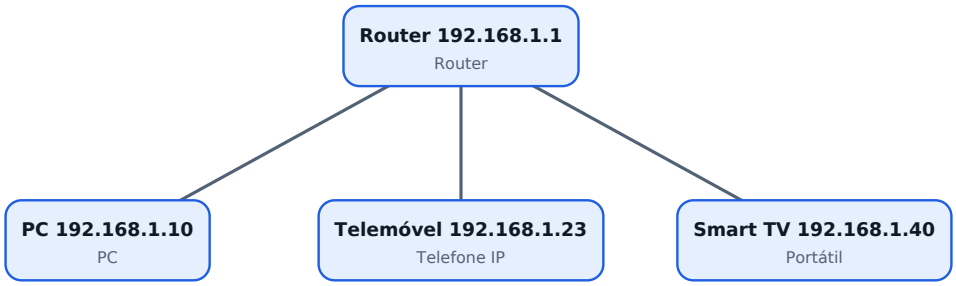


Figura: Todos na mesma “rua” 192.168.1.x, cada um com o seu número.

3. Privado e público

	IP privado	IP público
Onde se usa	Dentro de casa ou da empresa	Na Internet
Exemplos	192.168.x.x · 10.x.x.x · 172.16–31.x.x	Atribuído pelo operador, ex. 102.x.x.x
Repete-se?	Sim, milhões de casas usam 192.168.1.x	Não, é único no mundo
Quem dá	O router (DHCP)	O operador de Internet

4. Como os equipamentos recebem o IP

Quase sempre **automaticamente**: quando o telemóvel liga ao Wi-Fi, pede um IP ao router, que lho empresta por algum tempo. Este serviço chama-se **DHCP**. Servidores, impressoras e routers costumam ter IP **fixo** (estático), configurado à mão, para não mudar.

5. Descubra o seu

Equipamento	Onde ver o IP
Windows	Prompt de Comando › ipconfig
macOS / Linux	Terminal › ifconfig ou ip addr
Android	Definições › Wi-Fi › rede ligada › Avançado
iPhone	Definições › Wi-Fi › (i) ao lado da rede
Router Cisco	show ip interface brief

> **DICA**
> Há duas versões: **IPv4** (ex. 192.168.1.23) e **IPv6** (ex. 2001:db8::23), criado porque os endereços IPv4 acabaram. Estuda os dois neste módulo.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

ifconfig / ip addr — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **IPv4** (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
- ☐ **B)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

2. A que classe pertence **148.110.66.122**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe C

3. O que quer dizer a sigla **DNS**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** MB
- ☐ **C)** MSB — Most Significant Bit
- ☐ **D)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

4. A que classe pertence **246.202.67.159**?

- ☐ **A)** Classe C
- ☐ **B)** Classe A
- ☐ **C)** Classe E
- ☐ **D)** Classe B

5. O endereço **102.190.35.43** é...

- ☐ **A)** Loopback
- ☐ **B)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **C)** APIPA (link-local)
- ☐ **D)** Público

6. Que porta usa **DNS**?

- ☐ **A)** 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 2)
- ☐ **C)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **D)** UDP 520 (RIPng: UDP 521)

7. Em que camada OSI trabalha **IPv4**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. Escreva o endereço **192.168.201.29** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

9. A que classe pertence **253.102.153.215**?

☐ **A)** Classe E
☐ **B)** Classe B
☐ **C)** Classe A
☐ **D)** Classe C

10. O endereço **172.26.249.68** é...

☐ **A)** Loopback
☐ **B)** Privado (RFC 1918)
☐ **C)** Público
☐ **D)** APIPA (link-local)

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destes é um endereço IPv4 válido?

☐ **A)** 192.168.1.300
☐ **B)** 192.168.1.30
☐ **C)** 192.168.1
☐ **D)** 192-168-1-30

2. O telemóvel tem 192.168.1.23 e o router 192.168.1.1. Que parte é igual (a “rua”)?

☐ **A)** 192.168.1
☐ **B)** 23
☐ **C)** 1
☐ **D)** .1.23

3. O endereço 192.168.1.10 pode existir em milhares de casas diferentes.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Que serviço dá automaticamente um IP ao telemóvel quando liga ao Wi-Fi?

☐ **A)** DNS
☐ **B)** DHCP
☐ **C)** HTTP
☐ **D)** SSH

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

2. Resposta: B) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 148**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

148 → **classe B**. Em binário 148 = `10010100`.

3. Resposta: D) Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

DNS = Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

4. Resposta: C) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 246**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

246 → **classe E**. Em binário 246 = `11110110`.

5. Resposta: D) Público

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`102.190.35.43` → **Público**.

6. Resposta: C) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

7. Resposta: B) 3 — Rede

IPv4 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

8. Resposta: 11000000.10101000.11001001.00011101 ou 11000000101010001100100100011101

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	11000000
2.º	168	10101000
3.º	201	11001001
4.º	29	00011101

Resultado: 11000000.10101000.11001001.00011101

9. Resposta: A) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 253**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

253 → **classe E**. Em binário 253 = 11111101.

10. Resposta: B) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

172.26.249.68 → **Privado (RFC 1918)**.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 192.168.1.30

Quatro números de 0 a 255 separados por pontos.

2. Resposta: A) 192.168.1

Com máscara 255.255.255.0, os três primeiros números são a rede.

3. Resposta: Verdadeiro

É privado; repete-se em redes diferentes.

4. Resposta: B) DHCP

DHCP.

11. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Identificar a classe de um endereço pelo primeiro octeto e pelos primeiros bits
- ✓ Calcular o número de redes e de hosts de cada classe
- ✓ Reconhecer os intervalos privados da RFC 1918
- ✓ Reconhecer endereços especiais: loopback, APIPA, broadcast, CGNAT, multicast
- ✓ Distinguir endereço público de privado em situações reais

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (15 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 19.

4 **Confira as soluções** na pág. 22.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 1 de 9 — Comece por aqui: o que é um endereço IP?**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Um pouco de história: de classful a CIDR 13
2. As cinco classes 13
3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits 13
4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas 13
5. Resumo numérico 14
6. Endereços privados (RFC 1918) 14
7. Endereços especiais 14
8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real 14
9. Treino de identificação 15
10. Termos técnicos 15
11. Protocolos 18
12. Exercícios para fazer 19
13. Quiz 20
14. Soluções 22
15. Referências bibliográficas 24

1. Um pouco de história: de classful a CIDR

Em **1981**, a RFC 791 definiu o IPv4 e dividiu os endereços em **classes**. A ideia era simples: olhando para o **primeiro octeto**, qualquer router sabia logo onde acabava a parte de **rede** e começava a parte de **host** (o equipamento dentro dessa rede). A este sistema chama-se **classful** ("com classes").

O problema: só havia três tamanhos de rede. Uma empresa com 300 computadores não cabia numa classe C (254 hosts) e recebia uma classe B (65 534 hosts), desperdiçando mais de 65 mil endereços. Os endereços começaram a esgotar-se.

Em **1993** surgiu o **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing, hoje na RFC 4632): a fronteira rede/host passou a ser indicada pela **máscara** ou prefixo (`/22`, `/27`…) e já não pela classe. Hoje a Internet é **classless**. Mesmo assim, as classes continuam a aparecer no exame CCNA, nos manuais e na conversa entre técnicos, por isso é obrigatório conhecê-las.

2. As cinco classes

Classe	Primeiros bits	1.º octeto	Máscara por defeito	Uso
A	0	1 – 126 (0 e 127 reservados)	255.0.0.0 (/8)	Redes enormes
B	10	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	Redes médias/grandes
C	110	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	Redes pequenas
D	1110	224 – 239	— (não tem)	Multicast (um para um grupo)
E	1111	240 – 255	— (não tem)	Experimental / reservado

3. De onde vêm os intervalos? Dos primeiros bits

A classe é definida pelos **bits mais à esquerda** do primeiro octeto (pesos 128 64 32 16 …):

- **Classe A** começa por `0`: de `00000000` (0) a `01111111` (127).
- **Classe B** começa por `10`: de `10000000` (128) a `10111111` (128+63 = 191).
- **Classe C** começa por `110`: de `11000000` (192) a `11011111` (192+31 = 223).
- **Classe D** começa por `1110`: de `11100000` (224) a `11101111` (224+15 = 239).
- **Classe E** começa por `1111`: de `11110000` (240) a `11111111` (255).

O 0 e o 127 caberiam na classe A, mas estão reservados (0 = "esta rede", 127 = loopback). Por isso a classe A útil vai de 1 a 126.

4. Exemplo resolvido: Quantas redes e quantos hosts? As fórmulas

EXEMPLO RESOLVIDO

Duas fórmulas, com **n** = bits livres para a rede e **h** = bits de host:

- **Redes** = 2^n (na classe A tiram-se ainda 2: a rede 0 e a 127).
- **Hosts por rede** = $2^h - 2$. Tiram-se 2 porque o primeiro endereço (todos os bits de host a 0) é o **endereço da rede** e o último (todos a 1) é o **broadcast** (mensagem para todos).

Classe A: 8 bits de rede, mas o 1.º é fixo (0) → sobram 7. Redes = $2^7 - 2 = 128 - 2 =$ **126**. Hosts = $2^{24} - 2 =$ **16 777 214**.

Classe B: 16 bits de rede, 2 fixos (10) → 14 livres. Redes = $2^{14} =$ **16 384**. Hosts = $2^{16} - 2 =$ 65 536 − 2 = **65 534**.

Classe C: 24 bits de rede, 3 fixos (110) → 21 livres. Redes = 2^{21} = **2 097 152**. Hosts = $2^{8} - 2$ = 256 − 2 = **254**.

5. Resumo numérico

Classe	Bits rede / host	N.º de redes	Hosts por rede
A	8 / 24	126	16 777 214
B	16 / 16	16 384	65 534
C	24 / 8	2 097 152	254

6. Endereços privados (RFC 1918)

Em **1996** a RFC 1918 reservou três blocos para uso **privado**: qualquer casa ou empresa pode usá-los à vontade, sem pedir licença a ninguém, mas eles **não são encaminhados na Internet**. Para sair para a Internet, o router faz **NAT** (tradução para um endereço público).

- `10.0.0.0/8` — 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (um bloco de classe A)
- `172.16.0.0/12` — 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 redes de classe B)
- `192.168.0.0/16` — 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 redes de classe C)

Analogia: os números de extensão de uma empresa (ramal 201, 202…) repetem-se em milhares de empresas; para fora, todas usam o número público da central.

7. Endereços especiais

Endereço / bloco	Nome	Para que serve
0.0.0.0	“Este host” / qualquer	PC sem IP ainda (pedido DHCP); numa rota, 0.0.0.0/0 = rota por defeito
127.0.0.0/8	Loopback	A própria máquina (127.0.0.1). ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP local
169.254.0.0/16	APIPA / link-local	O PC não obteve IP do DHCP e escolheu um sozinho
255.255.255.255	Broadcast limitado	Mensagem para todos na rede local; os routers não a passam
100.64.0.0/10	CGNAT (RFC 6598)	Endereços partilhados entre operador e cliente (100.64.0.0 a 100.127.255.255)
224.0.0.0/4	Multicast (classe D)	Ex.: 224.0.0.5 = routers OSPF; vídeo IPTV
240.0.0.0/4	Classe E	Reservado, não se usa em redes normais

8. Exemplo resolvido: Público e privado na vida real

EXEMPLO RESOLVIDO

Em casa: o router da operadora dá ao telemóvel `192.168.1.23` (privado). Quando abre um site, o router troca esse endereço pelo seu IP **público**, por exemplo `102.45.67.89`. O site só vê o público.

Numa empresa em Luanda com 400 computadores: internamente usa `10.0.0.0/8` dividido por pisos; na Internet tem meia dúzia de IPs públicos comprados ao fornecedor (ISP), usados no router/firewall e nos servidores visíveis de fora (site, e-mail).

Rede móvel: o telemóvel pode receber um `100.x.x.x`. É CGNAT: o operador partilha um IP público por muitos clientes.

9. Treino de identificação

Endereço	Classe	Tipo	Porquê
10.5.3.2	A	Privado	1.º octeto 10 → classe A; está em 10.0.0.0/8
172.20.1.1	B	Privado	172 → B; 20 está entre 16 e 31
172.32.1.1	B	Público	172.32 já está fora de 172.16–172.31
192.168.0.254	C	Privado	192 → C; está em 192.168.0.0/16
192.169.1.1	C	Público	192.169 não é 192.168
8.8.8.8	A	Público	DNS público da Google
130.10.1.1	B	Público	130 entre 128 e 191
127.0.0.1	(A, reservado)	Loopback	A própria máquina
169.254.10.20	B	APIPA	Falhou o DHCP
224.0.0.10	D	Multicast	224–239 (usado pelo EIGRP)
100.70.1.5	A	CGNAT (partilhado)	Está em 100.64.0.0/10
245.1.1.1	E	Reservado	240–255

DICA

Para decorar os limites do 1.º octeto: **A até 127, B até 191, C até 223, D até 239**. Os inícios são as somas dos pesos: 128 (B), 128+64 = 192 (C), 192+32 = 224 (D), 224+16 = 240 (E).

ATENÇÃO

Atenção ao 172: só `172.16` a `172.31` é privado. `172.15.x.x` e `172.32.x.x` são públicos. E `192.168` é privado, mas `192.169` não. É uma armadilha clássica do exame.

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

APIPA (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP. Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Extensão de ficheiro — As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo. Exemplo: Em foto.jpg, a extensão .jpg indica uma imagem.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

11. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. A que classe pertence **240.232.153.27**?

- ☐ **A)** Classe E
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe C

2. A que classe pertence **30.245.152.202**?

- ☐ **A)** Classe D
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe A
- ☐ **D)** Classe B

3. Qual é a máscara por defeito (classful) de **109.218.229.115**?

Cálculos e resposta: _____

4. A que classe pertence **162.3.196.39**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe C
- ☐ **C)** Classe B
- ☐ **D)** Classe D

5. O que quer dizer a sigla **APIPA**?

- ☐ **A)** Multiprotocol Label Switching
- ☐ **B)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** synchronize

6. Qual é a máscara por defeito (classful) de **216.139.97.76**?

Cálculos e resposta: _____

7. O endereço **172.28.145.101** é…

- ☐ **A)** Público
- ☐ **B)** APIPA (link-local)
- ☐ **C)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **D)** Loopback

8. A que classe pertence **63.179.80.149**?

☐ **A)** Classe A
☐ **B)** Classe C
☐ **C)** Classe D
☐ **D)** Classe B

9. A que classe pertence **251.48.239.15**?

☐ **A)** Classe C
☐ **B)** Classe E
☐ **C)** Classe B
☐ **D)** Classe A

10. O endereço **192.168.84.141** é...

☐ **A)** APIPA (link-local)
☐ **B)** Loopback
☐ **C)** Privado (RFC 1918)
☐ **D)** Público

13. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A que classe pertence 130.45.2.1?

☐ **A)** A
☐ **B)** B
☐ **C)** C
☐ **D)** D

2. Qual destes é um endereço privado?

☐ **A)** 172.32.0.5
☐ **B)** 192.169.1.1
☐ **C)** 172.18.4.9
☐ **D)** 11.1.1.1

3. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe C (/24)?

Resposta: _____

4. Quantos hosts úteis tem uma rede de classe B (/16)?

Resposta: _____

5. Um PC com o endereço 169.254.33.7 obteve corretamente o endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Com que bits começa um endereço de classe C?

☐ **A)** 0
☐ **B)** 10
☐ **C)** 110
☐ **D)** 1110

7. Para que serve o bloco 100.64.0.0/10?

☐ **A)** CGNAT entre operador e cliente
☐ **B)** Loopback
☐ **C)** Multicast
☐ **D)** APIPA

8. Qual é a máscara por defeito de uma rede de classe B (decimal com pontos)?

Resposta: _____

9. Os endereços de classe D (224 a 239) são usados para multicast.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Em que ano o CIDR substituiu o endereçamento por classes?

☐ **A)** 1981
☐ **B)** 1996
☐ **C)** 2006
☐ **D)** 1993

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 240**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

240 → **classe E**. Em binário 240 = `11110000`.

2. Resposta: C) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 30**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

30 → **classe A**. Em binário 30 = `00011110`.

3. Resposta: 255.0.0.0 ou /8

1.º octeto 109 → classe **A** → máscara `255.0.0.0` (/8).

4. Resposta: C) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 162**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

162 → **classe B**. Em binário 162 = `10100010`.

5. Resposta: B) Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)

APIPA = Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático). Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

6. Resposta: 255.255.255.0 ou /24

1.º octeto 216 → classe **C** → máscara `255.255.255.0` (/24).

7. Resposta: C) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`172.28.145.101` → **Privado (RFC 1918)**.

8. Resposta: A) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 63**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

63 → **classe A**. Em binário 63 = `00111111`.

9. Resposta: B) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 251**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

251 → **classe E**. Em binário 251 = `11111011`.

10. Resposta: C) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`192.168.84.141` → **Privado (RFC 1918)**.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) B

O 1.º octeto 130 está entre 128 e 191 → classe B.

2. **Resposta:** C) 172.18.4.9

172.18 está no bloco 172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31).

3. **Resposta:** **254**

$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$.

4. **Resposta:** **65534 ou 65 534**

$2^{16} - 2 = 65\,536 - 2 = 65\,534$.

5. **Resposta:** Falso

169.254.x.x é APIPA: o PC não recebeu resposta do DHCP e escolheu um endereço sozinho.

6. **Resposta:** C) 110

Classe C começa por 110 (192 a 223).

7. **Resposta:** A) CGNAT entre operador e cliente

RFC 6598: espaço partilhado para Carrier-Grade NAT.

8. **Resposta:** **255.255.0.0**

Classe B = /16 = 255.255.0.0.

9. **Resposta:** Verdadeiro

Ex.: 224.0.0.5 (OSPF), 224.0.0.10 (EIGRP).

10. **Resposta:** D) 1993

1993 (RFC 1517–1519; atualizado na RFC 4632 em 2006). 1981 é o IPv4/classes; 1996 a RFC 1918.

15. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

IPv4, binário e máscaras

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Converter entre decimal e binário
- ✓ Separar a parte de rede e a parte de host com a máscara
- ✓ Reconhecer endereços privados, loopback e APIPA

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 29.

4 **Confira as soluções** na pág. 32.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 2 de 9 — Classes de endereços IPv4 (A, B, C, D, E), privados e especiais**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Um endereço IPv4 26
2. Os pesos de cada bit num octeto 26
3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200 26
4. Máscaras comuns 26
5. Endereços especiais 26
6. Classes (histórico, ainda aparece no exame) 27
7. Termos técnicos 27
8. Protocolos 28
9. Exercícios para fazer 29
10. Quiz 30
11. Soluções 32
12. Referências bibliográficas 34

1. Um endereço IPv4

Um endereço IPv4 tem **32 bits**, escritos como 4 octetos em decimal: `192.168.10.25`. A **máscara** indica quantos bits pertencem à **rede**; os restantes identificam o **host**. `255.255.255.0` = `/24` (24 bits de rede, 8 de host).

2. Os pesos de cada bit num octeto

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
192 =	1	1	0	0	0	0	0	0
168 =	1	0	1	0	1	0	0	0
10 =	0	0	0	0	1	0	1	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Exemplo resolvido: Decimal → binário: 200

EXEMPLO RESOLVIDO

200 ≥ 128? sim → 1, resta 72. 72 ≥ 64? sim → 1, resta 8. 32? não → 0. 16? não → 0. 8? sim → 1, resta 0. O resto é 0.

Resultado: `11001000`.

4. Máscaras comuns

Máscara	Prefixo	Valores possíveis num octeto
255.0.0.0	/8	Os valores válidos de um octeto de máscara:
255.255.0.0	/16	0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255
255.255.255.0	/24	
255.255.255.252	/30	Ligações ponto a ponto (2 hosts)

5. Endereços especiais

Intervalo	Uso
10.0.0.0/8	Privado (RFC 1918)
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado (RFC 1918)
192.168.0.0/16	Privado (RFC 1918)
127.0.0.0/8	Loopback (127.0.0.1 = a própria máquina)
169.254.0.0/16	APIPA — o PC não recebeu IP do DHCP
224.0.0.0/4	Multicast (antiga classe D)

6. Classes (histórico, ainda aparece no exame)

Classe	1.º octeto	Máscara por defeito
A	1–126	/8
B	128–191	/16
C	192–223	/24
D	224–239	Multicast
E	240–255	Experimental

> **DICA**
> Se um PC mostra `169.254.x.x`, o problema é **DHCP**: o cliente não obteve resposta de nenhum servidor.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

APIPA (Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)) — Endereço que o Windows dá a si próprio (169.254.x.x) quando não consegue falar com o servidor DHCP.

Exemplo: Um PC com 169.254.12.7 não recebeu IP do DHCP: verifique o cabo ou o servidor.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Bit**?

- ☐ **A)** voice VLAN
- ☐ **B)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **C)** connected
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

2. O que significa **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host))?

- ☐ **A)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **B)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **C)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **D)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

3. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

4. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Network Configuration Protocol
- ☐ **D)** porta designada

5. Qual é o prefixo (CIDR) da máscara **255.255.255.248**?

Cálculos e resposta: _____

6. Escreva o endereço **10.242.134.196** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

7. A que classe pertence **225.241.127.35**?

☐ **A)** Classe B
☐ **B)** Classe C
☐ **C)** Classe D
☐ **D)** Classe A

8. Escreva o endereço **34.103.211.140** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

9. A que classe pertence **112.47.192.248**?

☐ **A)** Classe A
☐ **B)** Classe C
☐ **C)** Classe B
☐ **D)** Classe D

10. Escreva o endereço **10.182.69.82** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

☐ **A)** 128
☐ **B)** 192
☐ **C)** 224
☐ **D)** 240

2. Qual destes é um endereço privado?

☐ **A)** 172.32.1.1
☐ **B)** 11.0.0.1
☐ **C)** 172.20.5.9
☐ **D)** 192.169.1.1

3. /26 corresponde a que máscara?

☐ **A)** 255.255.255.128
☐ **B)** 255.255.255.192
☐ **C)** 255.255.255.224
☐ **D)** 255.255.255.240

4. Um PC com IP 169.254.20.7 provavelmente não recebeu endereço do servidor DHCP.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Quantos bits tem um endereço IPv4?

☐ **A)** 16
☐ **B)** 32
☐ **C)** 48
☐ **D)** 128

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) binary digit (dígito binário)

Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

2. Resposta: D) Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

DHCP: Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

3. Resposta: C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

4. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

5. Resposta: /29 ou 29

Conte os bits a 1: `11111111.11111111.11111111.11111000` → **/29**.

6. Resposta: 00001010.11110010.10000110.11000100 ou 00001010111100101000011011000100

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	10	`00001010`
2.º	242	`11110010`
3.º	134	`10000110`
4.º	196	`11000100`

Resultado: `00001010.11110010.10000110.11000100`

7. Resposta: C) Classe D

Olha-se só para o **1.º octeto: 225**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

225 → **classe D**. Em binário 225 = `11100001`.

8. Resposta: 00100010.01100111.11010011.10001100 ou 00100010011001111101001110001100

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	34	00100010
2.º	103	01100111
3.º	211	11010011
4.º	140	10001100

Resultado: 00100010.01100111.11010011.10001100

9. Resposta: A) Classe A

Olha-se só para o **1.º octeto: 112**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

112 → **classe A**. Em binário 112 = 01110000.

10. Resposta: 00001010.10110110.01000101.01010010 ou 00001010101101100100010101010010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	10	00001010
2.º	182	10110110
3.º	69	01000101
4.º	82	01010010

Resultado: 00001010.10110110.01000101.01010010

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 192

128 + 64 = 192.

2. Resposta: C) 172.20.5.9

172.16.0.0 a 172.31.255.255 é privado; 172.32 já não.

3. Resposta: B) 255.255.255.192

26 = 24 + 2 bits → 128+64 = 192.

4. Resposta: Verdadeiro

É um endereço APIPA (link-local).

5. Resposta: B) 32

4 octetos × 8 bits.

12. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 28 min de leitura · vídeo-aula 17 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que a máscara faz: separar a parte de rede da parte de host
- ✓ Converter máscara decimal em prefixo /n e vice-versa
- ✓ Aplicar a operação AND bit a bit para descobrir o endereço de rede
- ✓ Calcular a máscara wildcard a partir da máscara

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (17 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 41.

4 **Confira as soluções** na pág. 44.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 3 de 9 — IPv4, binário e máscaras**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta 36
2. Máscara ↔ prefixo CIDR 36
3. De /8 a /32: a tabela completa 36
4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede 37
5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto 37
6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27 38
7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20 38
8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário” 38
9. Wildcards mais comuns 38
10. Termos técnicos 39
11. Protocolos 40
12. Exercícios para fazer 41
13. Quiz 42
14. Soluções 44
15. Referências bibliográficas 45

1. Para que serve a máscara: a rua e o número da porta

Um endereço IPv4 tem duas partes, tal como uma morada: **Rua da Missão, n.º 25**. A rua diz **em que bairro/rede** está a casa; o número diz **qual é a casa** dentro da rua.

- A **parte de rede** é a "rua": é igual para todos os equipamentos da mesma rede.
- A **parte de host** é o "número da porta": é diferente para cada equipamento (host = qualquer equipamento com IP: PC, telemóvel, impressora, router).

Mas olhando só para `192.168.10.25` não se sabe onde acaba a rua. É para isso que existe a **máscara de rede** (ou máscara de sub-rede): outro número de 32 bits em que os bits a **1** marcam a parte de rede e os bits a **0** marcam a parte de host. Os 1 vêm sempre todos seguidos, à esquerda.

Exemplo: `255.255.255.0` = `11111111.11111111.11111111.00000000` → 24 bits de rede (a rua é `192.168.10`) e 8 bits de host (a porta é o `25`).

2. Máscara ↔ prefixo CIDR

Escrever `255.255.255.0` é comprido. O **prefixo CIDR** diz o mesmo de forma curta: **quantos bits a 1** tem a máscara, depois de uma barra. `255.255.255.0` tem 24 uns → `/24`. Escreve-se `192.168.10.25/24`.

Da máscara para o prefixo: some os bits a 1 de cada octeto. 255 = 8 bits, e use a tabela 128 (1), 192 (2), 224 (3), 240 (4), 248 (5), 252 (6), 254 (7).

- `255.255.255.240` → 8 + 8 + 8 + 4 = **/28**
- `255.255.252.0` → 8 + 8 + 6 + 0 = **/22**
- `255.192.0.0` → 8 + 2 = **/10**

Do prefixo para a máscara: vá enchendo octetos de 8 em 8 bits. `/19` = 8 + 8 + 3 → 255.255.**224**.0 (3 bits = 128+64+32 = 224). `/27` = 8+8+8+3 → 255.255.255.**224**.

3. De /8 a /32: a tabela completa

Prefixo	Máscara	Tamanho do bloco	Endereços	Hosts úteis ($2^h - 2$)
/8	255.0.0.0	1 no 1.º octeto	16 777 216	16 777 214
/9	255.128.0.0	128 no 2.º octeto	8 388 608	8 388 606
/10	255.192.0.0	64 no 2.º octeto	4 194 304	4 194 302
/11	255.224.0.0	32 no 2.º octeto	2 097 152	2 097 150
/12	255.240.0.0	16 no 2.º octeto	1 048 576	1 048 574
/13	255.248.0.0	8 no 2.º octeto	524 288	524 286
/14	255.252.0.0	4 no 2.º octeto	262 144	262 142
/15	255.254.0.0	2 no 2.º octeto	131 072	131 070
/16	255.255.0.0	1 no 2.º octeto	65 536	65 534
/17	255.255.128.0	128 no 3.º octeto	32 768	32 766
/18	255.255.192.0	64 no 3.º octeto	16 384	16 382
/19	255.255.224.0	32 no 3.º octeto	8 192	8 190
/20	255.255.240.0	16 no 3.º octeto	4 096	4 094
/21	255.255.248.0	8 no 3.º octeto	2 048	2 046

Prefixo	Máscara	Tamanho do bloco	Endereços	Hosts úteis ($2^h - 2$)
/22	255.255.252.0	4 no 3.º octeto	1 024	1 022
/23	255.255.254.0	2 no 3.º octeto	512	510
/24	255.255.255.0	1 no 3.º octeto	256	254
/25	255.255.255.128	128 no 4.º octeto	128	126
/26	255.255.255.192	64 no 4.º octeto	64	62
/27	255.255.255.224	32 no 4.º octeto	32	30
/28	255.255.255.240	16 no 4.º octeto	16	14
/29	255.255.255.248	8 no 4.º octeto	8	6
/30	255.255.255.252	4 no 4.º octeto	4	2
/31	255.255.255.254	2 no 4.º octeto	2	2 (ponto a ponto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1 no 4.º octeto	1	1 (um só host)

4. A operação AND: como o equipamento descobre a rede

Para saber a que rede pertence um endereço, o PC ou o router faz uma operação lógica chamada **AND** (E) entre o endereço e a máscara, **bit a bit**. A regra do AND é só esta:

- 1 AND 1 = **1**
- 1 AND 0 = **0**
- 0 AND 1 = **0**
- 0 AND 0 = **0**

Ou seja, o resultado só é 1 quando **os dois** bits são 1. Na prática: onde a máscara tem 1, o bit do endereço **passa** tal como está; onde a máscara tem 0, o bit fica **apagado** (0). O resultado é o **endereço de rede**.

Atalho: octeto de máscara 255 → o octeto do endereço copia-se; octeto de máscara 0 → fica 0. Só é preciso fazer contas no octeto “interessante” (o que não é 255 nem 0).

5. 192.168.10.200/27: AND no 4.º octeto

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
Endereço (200)	1	1	0	0	1	0	0	0	200
Máscara (224)	1	1	1	0	0	0	0	0	224
AND	1	1	0	0	0	0	0	0	192

6. Exemplo resolvido: Resultado completo de 192.168.10.200/27

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Máscara /27 = 255.255.255.224.
2. 1.º octeto: 192 AND 255 = 192 (copia). 2.º: 168 AND 255 = 168. 3.º: 10 AND 255 = 10.
3. 4.º octeto: 200 = `11001000`, 224 = `11100000`. Bit a bit: 1·1=1, 1·1=1, 0·1=0, 0·0=0, 1·0=0, 0·0=0, 0·0=0, 0·0=0 → `11000000` = **192**.
4. Endereço de rede: **192.168.10.192**/27.

Repare no bit de peso 8: o endereço tinha 1, mas a máscara tinha 0, por isso o resultado é 0. Esse bit pertence à parte de host e é “apagado”.

7. Exemplo resolvido: Outro AND: 172.16.45.130/20

EXEMPLO RESOLVIDO

1. /20 = 8 + 8 + 4 → máscara **255.255.240.0**. O octeto interessante é o **3.º**.
2. 172 AND 255 = 172; 16 AND 255 = 16.
3. 3.º octeto: 45 = `00101101`; 240 = `11110000`. AND → `00100000` = **32**.
4. 4.º octeto: 130 AND 0 = **0**.
5. Endereço de rede: **172.16.32.0**/20.

8. Máscara wildcard: a máscara “ao contrário”

As **ACLs** (listas de controlo de acesso) e o **OSPF** no Cisco IOS não usam a máscara normal, mas a **wildcard** (máscara curinga). É a máscara invertida: onde a máscara tem 1, a wildcard tem 0, e vice-versa.

- Bit **0** na wildcard = “este bit tem de ser igual”.
- Bit **1** na wildcard = “este bit tanto faz”.

Como calcular sem binário: **wildcard = 255.255.255.255 − máscara**, octeto a octeto.

9. Wildcards mais comuns

Prefixo	Máscara	Conta octeto a octeto	Wildcard
/24	255.255.255.0	255−255 . 255−255 . 255−255 . 255−0	0.0.0.255
/27	255.255.255.224	0 . 0 . 0 . 255−224	0.0.0.31
/30	255.255.255.252	0 . 0 . 0 . 255−252	0.0.0.3
/20	255.255.240.0	0 . 0 . 255−240 . 255−0	0.0.15.255
/12	255.240.0.0	0 . 255−240 . 255 . 255	0.15.255.255
/32	255.255.255.255	0 . 0 . 0 . 0	0.0.0.0 (= host)

DICA

O tamanho do bloco é sempre **wildcard + 1** no octeto interessante: /27 tem wildcard 31 e bloco 32; /20 tem wildcard 15 e bloco 16. Se souber um, sabe o outro.

ATENÇÃO

Erros típicos: pensar que uma máscara pode ter 1 e 0 misturados (`255.255.255.250` não existe); trocar máscara e wildcard num comando `network` do OSPF ou numa ACL; fazer o AND com o octeto errado (o interessante é aquele onde a máscara não é 255 nem 0).

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)) — Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo. Exemplo: 192.168.0.0/22 junta 4 redes /24 numa só.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Operação AND — Operação lógica bit a bit: o resultado só é 1 quando os dois bits são 1. É usada para calcular o endereço de rede. Exemplo: 192.168.1.77 AND 255.255.255.0 dá 192.168.1.0.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP

tem um endereço de origem e um de destino.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

11. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

2. Quantos hosts úteis tem uma rede **/28**?

Cálculos e resposta:

3. Quantos hosts úteis tem uma rede **/18**?

Cálculos e resposta:

4. O que quer dizer a sigla **Wildcard**?

- ☐ **A)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **B)** máscara curinga
- ☐ **C)** Platform as a Service (plataforma como serviço)
- ☐ **D)** emulador de terminal

5. O que significa **Peer-to-peer** (P2P (par a par))?

- ☐ **A)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **B)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **C)** Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.
- ☐ **D)** Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta.

6. Escreva a máscara do prefixo **/20** em decimal.

Cálculos e resposta: _____

7. Quantos hosts úteis tem uma rede **/23**?

Cálculos e resposta: _____

8. Quantos bits a 1 tem a máscara **255.224.0.0**? (é o prefixo)

Cálculos e resposta: _____

9. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.252** (/30)?

Cálculos e resposta: _____

10. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.128** (/25)?

Cálculos e resposta: _____

13. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é o prefixo da máscara 255.255.255.240? (ex.: /24)

Resposta: _____

2. Qual é a máscara decimal de /19?

Resposta: _____

3. Quanto dá 1 AND 0?

☐ **A)** 0
☐ **B)** 1
☐ **C)** 2
☐ **D)** Depende

4. Qual é o endereço de rede de 192.168.10.200/27?

Resposta: _____

5. Qual é a wildcard de 255.255.240.0?

Resposta: _____

6. Quantos hosts úteis tem um /26?

☐ **A)** 30
☐ **B)** 64
☐ **C)** 126
☐ **D)** 62

7. Na máscara de rede, os bits a 1 indicam a parte de host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Qual é o endereço de rede de 172.16.45.130/20?

☐ **A)** 172.16.45.0
☐ **B)** 172.16.32.0
☐ **C)** 172.16.40.0
☐ **D)** 172.16.0.0

9. Qual é a wildcard de um /30?

Resposta: _____

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

2. Resposta: 14

Bits de host = 32 − 28 = **4**. Endereços = 2^4 = 16. Úteis = 16 − 2 (rede e broadcast) = **14**.

3. Resposta: 16382

Bits de host = 32 − 18 = **14**. Endereços = 2^{14} = 16384. Úteis = 16384 − 2 (rede e broadcast) = **16382**.

4. Resposta: B) máscara curinga

Wildcard = máscara curinga. Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara.

5. Resposta: C) Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

Peer-to-peer: Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central.

Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

6. Resposta: 255.255.240.0

1. /20 = 20 bits a 1 seguidos de 12 bits a 0.
2. 2 octeto(s) completo(s) de 8 bits → 255.255.
3. Sobram 4 bit(s) no octeto seguinte: `11110000` = 128 + 64 + 32 + 16 = **240**.
4. Resultado: `255.255.240.0`

7. Resposta: 510

Bits de host = 32 − 23 = **9**. Endereços = 2^9 = 512. Úteis = 512 − 2 (rede e broadcast) = **510**.

8. Resposta: 11 ou /11

Em binário: `11111111.11100000.00000000.00000000`. Contam-se os 1: cada 255 são 8 bits; 224 = `11100000` (3 bits). Total: **/11**.

9. Resposta: 0.0.0.3

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	255	252
= wildcard	**0**	**0**	**0**	**3**

10. Resposta: 0.0.0.127

Wildcard = 255.255.255.255 − máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
− máscara	255	255	255	128
= wildcard	**0**	**0**	**0**	**127**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: /28 ou 28

8 + 8 + 8 + 4 = 28.

2. Resposta: 255.255.224.0

19 = 8 + 8 + 3; 3 bits = 128+64+32 = 224.

3. Resposta: A) 0

O AND só dá 1 quando os dois bits são 1.

4. Resposta: 192.168.10.192

200 AND 224 = 192.

5. Resposta: 0.0.15.255

255−240 = 15 e 255−0 = 255.

6. Resposta: D) 62

6 bits de host: $2^6 - 2 = 62$.

7. Resposta: Falso

Os bits a 1 indicam a parte de rede; os bits a 0, a de host.

8. Resposta: B) 172.16.32.0

45 AND 240 = 32 → 172.16.32.0.

9. Resposta: 0.0.0.3

255 − 252 = 3.

15. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 19 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, primeiro e último host e broadcast
- ✓ Usar o método do número mágico (tamanho do bloco)
- ✓ Usar o método binário e confirmar os resultados
- ✓ Verificar se dois endereços estão na mesma rede

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (19 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 52.

4 **Confira as soluções** na pág. 55.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 4 de 9 — Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que queremos descobrir e as fórmulas 47
2. Método do número mágico (tamanho do bloco) 47
3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26 47
4. Resumo do exemplo 1 47
5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit 48
6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário 48
7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º) 48
8. Resumo do exemplo 2 49
9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29 49
10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22 49
11. Resumo dos exemplos 3 a 6 50
12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede? 50
13. Termos técnicos 50
14. Exercícios para fazer 52
15. Quiz 53
16. Soluções 55
17. Referências bibliográficas 57

1. O que queremos descobrir e as fórmulas

Dado um endereço com prefixo, por exemplo `192.168.1.130/26`, queremos 6 respostas:

1. **Endereço de rede**: o primeiro endereço do bloco, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede (como o nome da rua) e não se dá a nenhum equipamento.
2. **Primeiro host**: rede + 1.
3. **Último host**: broadcast − 1.
4. **Broadcast**: o último endereço do bloco, com todos os bits de host a 1. Um pacote enviado para aqui chega a **todos** os equipamentos da rede (como um anúncio no altifalante).
5. **Número de hosts úteis**: $\mathbf{2^h - 2}$, em que **h** = bits de host = 32 − prefixo. Tiram-se 2 (rede e broadcast).
6. **Máscara** em decimal.

2. Método do número mágico (tamanho do bloco)

1. Escreva a máscara em decimal e encontre o **octeto interessante**: aquele que não é 255 nem 0.
2. **Número mágico** = 256 − valor da máscara nesse octeto. É o **tamanho do bloco**: as redes começam em múltiplos dele (0, bloco, 2×bloco…).
3. Veja entre que dois múltiplos cai o valor do endereço nesse octeto. O múltiplo de baixo é a **rede**.
4. O múltiplo seguinte menos 1 é o **broadcast**. Os octetos à direita do interessante ficam a 0 na rede e a 255 no broadcast.

Analogia: uma rua dividida em lotes iguais de 64 metros. Se a sua casa está no metro 130, o lote começa no metro 128 e acaba no 191.

3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26

EXEMPLO RESOLVIDO

1. /26 = 8+8+8+2 → máscara **255.255.255.192**. Octeto interessante: o 4.º (192).
2. Número mágico = 256 − 192 = **64**. Redes: .0, .64, .128, .192.
3. 130 está entre 128 e 192 → rede **192.168.1.128**.
4. Próxima rede = .192 → broadcast = 192 − 1 = **192.168.1.191**.
5. Primeiro host = .128 + 1 = **.129**; último host = .191 − 1 = **.190**.
6. Hosts: h = 32 − 26 = 6 → $2^6 - 2 = 64 - 2 =$ **62**.

4. Resumo do exemplo 1

Campo	Valor
Endereço de rede	192.168.1.128
Primeiro host	192.168.1.129
Último host	192.168.1.190
Broadcast	192.168.1.191
Hosts úteis	62
Máscara	255.255.255.192 (/26)

5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit

O método binário é mais lento, mas mostra **porque** é que o resultado é aquele. Só é preciso trabalhar no octeto interessante.

1. 130 em binário: 128 cabe (resta 2), 2 cabe → `10000010`.
2. A máscara 192 = `11000000`: os **2 primeiros bits** do octeto são de rede, os **6 últimos** são de host. Separamos: `10 | 000010`.
3. **Rede**: mantêm-se os bits de rede e põem-se os de host a 0 → `10 | 000000` = 128.
4. **Broadcast**: bits de host todos a 1 → `10 | 111111` = 128+32+16+8+4+2+1 = 191.
5. Primeiro host: `10 | 000001` = 129. Último host: `10 | 111110` = 190.

Os dois métodos dão o mesmo, como tem de ser.

6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário

	Bits de rede	Bits de host	Decimal
Endereço 130	10	000010	130
Rede (host a 0)	10	000000	128
Primeiro host	10	000001	129
Último host	10	111110	190
Broadcast (host a 1)	10	111111	191

7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º)

EXEMPLO RESOLVIDO

Número mágico

1. /20 = 8+8+4 → máscara **255.255.240.0**. Octeto interessante: o **3.º** (240).
2. Bloco = 256 − 240 = **16**. Redes no 3.º octeto: 0, 16, 32, 48…
3. 30 está entre 16 e 32 → rede **10.20.16.0** (o 4.º octeto fica 0).
4. Broadcast: próxima rede 10.20.32.0 menos 1 → **10.20.31.255** (3.º octeto 32−1 = 31, 4.º octeto 255).
5. Primeiro host **10.20.16.1**; último host **10.20.31.254**.
6. h = 32 − 20 = 12 → $2^{12} - 2 = 4096 - 2 =$ **4094** hosts.

Confirmação em binário (3.º octeto): 30 = `0001 | 1110`. Rede: `0001 | 0000` = 16. Broadcast: `0001 | 1111` = 31 e o 4.º octeto todo a 1 (255).

8. Resumo do exemplo 2

Campo	Valor
Endereço de rede	10.20.16.0
Primeiro host	10.20.16.1
Último host	10.20.31.254
Broadcast	10.20.31.255
Hosts úteis	4094
Máscara	255.255.240.0 (/20)

9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29

EXEMPLO RESOLVIDO

Exemplo 3 — 172.16.5.200/27

1. /27 → 255.255.255.**224**; bloco = 256 − 224 = **32**. Redes: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.
2. 200 está entre 192 e 224 → rede **172.16.5.192**; broadcast 224 − 1 = **172.16.5.223**.
3. Hosts de **.193** a **.222**; h = 5 → $2^5 - 2$ = **30**.

Exemplo 4 — 192.168.50.77/29

1. /29 → 255.255.255.**248**; bloco = 256 − 248 = **8**. Múltiplos de 8 perto de 77: 72 (8×9) e 80 (8×10).
2. Rede **192.168.50.72**; broadcast 80 − 1 = **192.168.50.79**.
3. Hosts de **.73** a **.78**; h = 3 → $2^3 - 2$ = **6**.

10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22

EXEMPLO RESOLVIDO

Exemplo 5 — 10.0.0.1/30 (típico de uma ligação entre dois routers)

1. /30 → 255.255.255.**252**; bloco = 256 − 252 = **4**. Redes: 0, 4, 8…
2. 1 está entre 0 e 4 → rede **10.0.0.0**; broadcast 4 − 1 = **10.0.0.3**.
3. Hosts **10.0.0.1** e **10.0.0.2**; h = 2 → $2^2 - 2$ = **2**. Um para cada router.

Exemplo 6 — 172.31.255.250/22

1. /22 = 8+8+6 → 255.255.**252**.0. Octeto interessante: o **3.º**. Bloco = 256 − 252 = **4**.
2. No 3.º octeto o valor é 255. Múltiplos de 4: …, 248, **252**, (256 já não existe). 255 está no bloco que começa em 252.
3. Rede **172.31.252.0**. Broadcast: bloco 252 a 255 no 3.º octeto, 4.º a 255 → **172.31.255.255**.
4. Hosts de **172.31.252.1** a **172.31.255.254**; h = 10 → $2^{10} - 2$ = 1024 − 2 = **1022**.

11. Resumo dos exemplos 3 a 6

Exemplo	Máscara	Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
172.16.5.200/27	255.255.255.224	172.16.5.192	172.16.5.193	172.16.5.222	172.16.5.223	30
192.168.50.77/29	255.255.255.248	192.168.50.72	192.168.50.73	192.168.50.78	192.168.50.79	6
10.0.0.1/30	255.255.255.252	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.2	10.0.0.3	2
172.31.255.250/22	255.255.252.0	172.31.252.0	172.31.252.1	172.31.255.254	172.31.255.255	1022

12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede?

EXEMPLO RESOLVIDO

Dois equipamentos só falam diretamente (sem router) se estiverem na **mesma rede**. Para verificar, calcula-se a rede de cada um **com a sua máscara** e comparam-se.

Caso A: PC1 `192.168.1.100/26` e PC2 `192.168.1.130/26`. Bloco 64: 100 está em .64–.127 → rede 192.168.1.64. 130 está em .128–.191 → rede 192.168.1.128. **Redes diferentes**: precisam de um router, apesar de os endereços "parecerem" vizinhos.

Caso B: PC1 `10.20.17.5/20` e PC2 `10.20.30.200/20`. Bloco 16 no 3.º octeto: 17 e 30 estão ambos entre 16 e 31 → ambos na rede 10.20.16.0. **Mesma rede**.

DICA

Confirme sempre: (1) a rede é múltiplo do bloco; (2) o broadcast é ímpar no último octeto (em blocos de 2 ou mais); (3) último host − primeiro host + 1 = número de hosts. Em 192.168.50.73 a .78: 78 − 73 + 1 = 6. Certo.

ATENÇÃO

Erros típicos:

- Trabalhar no octeto errado: em /20 ou /22 o octeto interessante é o **3.º**, não o 4.º.
- Esquecer de pôr os octetos à direita a **0** (rede) e a **255** (broadcast).
- Usar 2^h em vez de $2^h - 2$ para hosts úteis.
- Dar o endereço de rede ou de broadcast a um PC: o sistema operativo recusa ou a comunicação falha.

13. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Com máscara /22, os PCs **172.21.67.131** e **172.21.64.117** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

2. O PC tem o endereço **192.168.217.135/8**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

3. O PC tem o endereço **10.43.38.158/29**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

4. O PC tem o endereço **192.168.115.93/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

5. O que significa **Bits de host**?

☐ **A)** Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central.

☐ **B)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

☐ **C)** Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

☐ **D)** Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

6. O PC tem o endereço **23.234.68.127/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

7. O PC tem o endereço **10.42.43.235/25**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

8. O que significa **Router**?

- ☐ **A)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **B)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **C)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **D)** Endereço IPv6 que começa por FF e entrega a um grupo; o IPv6 usa-o em vez de broadcast.

9. O PC tem o endereço **101.239.147.226/24**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **10.34.3.65/22**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é o endereço de rede de 192.168.1.130/26?

Resposta: _____

2. Qual é o broadcast de 10.20.30.40/20?

Resposta: _____

3. Quantos hosts úteis tem um /27?

Resposta: _____

4. Qual é o último host de 172.16.5.200/27?

- ☐ **A)** 172.16.5.222
- ☐ **B)** 172.16.5.223
- ☐ **C)** 172.16.5.254
- ☐ **D)** 172.16.5.224

5. Qual é a rede de 192.168.50.77/29?

- ☐ **A)** 192.168.50.64
- ☐ **B)** 192.168.50.76
- ☐ **C)** 192.168.50.72
- ☐ **D)** 192.168.50.80

6. Quantos hosts úteis tem 172.31.255.250/22?

Resposta: _____

7. 192.168.1.100/26 e 192.168.1.130/26 estão na mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Qual é o número mágico (tamanho do bloco) de um /28?

☐ **A)** 8
☐ **B)** 14
☐ **C)** 16
☐ **D)** 32

9. Qual é o primeiro host de 172.31.255.250/22?

Resposta: _____

10. 10.20.17.5/20 e 10.20.30.200/20 pertencem à mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

PC	Rede
172.21.67.131	172.21.64.0
172.21.64.117	172.21.64.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

2. Resposta: 192.0.0.1

1. Prefixo /8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 168 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.0.0.0. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 192.255.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.0.0.1; último host = broadcast − 1 → 192.255.255.254.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.0.0.0	192.0.0.1	192.255.255.254	192.255.255.255	16777214

3. Resposta: 10.43.38.152

1. Prefixo /29 → máscara 255.255.255.248 (29 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 248 = **8**. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24…
4. 158 está entre **152** e 160 → a rede começa em 152 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.43.38.152. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 10.43.38.159.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.43.38.153; último host = broadcast − 1 → 10.43.38.158.
7. Hosts úteis = $2^3 - 2$ = **6** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 10.43.38.158	00001010.00101011.00100110.10011110
Máscara /29	11111111.11111111.11111111.11111000
AND = rede	00001010.00101011.00100110.10011000

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.43.38.152	10.43.38.153	10.43.38.158	10.43.38.159	6

4. Resposta: 192.168.115.93

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 93 está entre **92** e 96 → a rede começa em 92 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.168.115.92. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 192.168.115.95.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.115.93; último host = broadcast − 1 → 192.168.115.94.
7. Hosts úteis = $2^2 - 2$ = **2** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.168.115.92	192.168.115.93	192.168.115.94	192.168.115.95	2

5. Resposta: C) Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

Bits de host: Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

6. Resposta: 23.234.68.125

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 127 está entre **124** e 128 → a rede começa em 124 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 23.234.68.124. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 23.234.68.127.
6. Primeiro host = rede + 1 → 23.234.68.125; último host = broadcast − 1 → 23.234.68.126.
7. Hosts úteis = 2^2 − 2 = **2** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
23.234.68.124	23.234.68.125	23.234.68.126	23.234.68.127	2

7. Resposta: 126

1. Prefixo /25 → máscara 255.255.255.128 (25 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 128.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 128 = **128**. As redes começam em múltiplos de 128: 0, 128…
4. 235 está entre **128** e 256 → a rede começa em 128 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.42.43.128. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 10.42.43.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.42.43.129; último host = broadcast − 1 → 10.42.43.254.
7. Hosts úteis = 2^7 − 2 = **126** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.42.43.128	10.42.43.129	10.42.43.254	10.42.43.255	126

8. Resposta: A) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. Resposta: 101.239.147.1

1. Prefixo /24 → máscara 255.255.255.0 (24 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 226 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 101.239.147.0. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 101.239.147.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 101.239.147.1; último host = broadcast − 1 → 101.239.147.254.
7. Hosts úteis = 2^8 − 2 = **254** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
101.239.147.0	101.239.147.1	101.239.147.254	101.239.147.255	254

10. Resposta: 10.34.0.1

1. Prefixo /22 → máscara 255.255.252.0 (22 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.

3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 3 está entre **0** e 4 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.34.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.34.3.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.34.0.1`; último host = broadcast − 1 → `10.34.3.254`.
7. Hosts úteis = $2^{10} - 2$ = **1022** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.34.0.0	10.34.0.1	10.34.3.254	10.34.3.255	1022

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 192.168.1.128

Bloco 64: 130 está entre 128 e 191.

2. Resposta: 10.20.31.255

Bloco 16 no 3.º octeto: rede 10.20.16.0, próxima 10.20.32.0, broadcast 10.20.31.255.

3. Resposta: 30

$2^5 - 2 = 30$.

4. Resposta: A) 172.16.5.222

Broadcast .223, logo último host .222.

5. Resposta: C) 192.168.50.72

Bloco 8: 72 ≤ 77 < 80.

6. Resposta: 1022

h = 10 → $2^{10} - 2 = 1022$.

7. Resposta: Falso

Ficam em 192.168.1.64/26 e 192.168.1.128/26: redes diferentes.

8. Resposta: C) 16

Máscara 240 → 256 − 240 = 16.

9. Resposta: 172.31.252.1

Rede 172.31.252.0 → primeiro host 172.31.252.1.

10. Resposta: Verdadeiro

Ambos ficam em 10.20.16.0/20 (16 a 31 no 3.º octeto).

17. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

Sub-redes (subnetting) sem medo

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 25 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, broadcast e intervalo de hosts
- ✓ Determinar quantas sub-redes e hosts um prefixo dá
- ✓ Usar o método do “número mágico”

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (7 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 62.

4 **Confira as soluções** na pág. 65.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 5 de 9 — Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As duas fórmulas 59
2. A tabela que vale ouro — decore-a 59
3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27 59
4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais 59
5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20 60
6. Termos técnicos 60
7. Exercícios para fazer 62
8. Quiz 63
9. Soluções 65
10. Referências bibliográficas 67

1. As duas fórmulas

- **Hosts por sub-rede** = $2^h - 2$ (h = bits de host). Tiram-se 2: o endereço de **rede** e o de **broadcast**.
- **Número de sub-redes** = 2^s (s = bits emprestados ao host).

2. A tabela que vale ouro — decore-a

Prefixo	Máscara	Bloco (nº mágico)	Hosts úteis
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (ponto a ponto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1	1 (rota de host / loopback)

3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Octeto “interessante”: o 4.º (onde a máscara não é 255 nem 0). Máscara = 224.
2. Número mágico = 256 − 224 = **32**. As redes andam de 32 em 32: 0, 32, 64, 96…
3. 77 está entre 64 e 96 → **Rede: 192.168.10.64**.
4. **Broadcast** = próxima rede − 1 = **192.168.10.95**.
5. **Hosts**: 192.168.10.65 a 192.168.10.94 (30 hosts).

4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais

EXEMPLO RESOLVIDO

4 sub-redes → 2 bits emprestados ($2^2 = 4$) → /26, bloco 64:

- 192.168.1.0/26 (hosts .1–.62, bc .63)
- 192.168.1.64/26 (hosts .65–.126, bc .127)
- 192.168.1.128/26 (hosts .129–.190, bc .191)
- 192.168.1.192/26 (hosts .193–.254, bc .255)

5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20

EXEMPLO RESOLVIDO

/20 → máscara 255.255.**240**.0. Mágico = 16 no 3.º octeto: 0, 16, 32, **48**... 45 está em 32–47. Rede **172.16.32.0**, broadcast **172.16.47.255**, hosts 172.16.32.1 a 172.16.47.254 ($2^{12} - 2 = 4094$).

DICA DE EXAME

Pratique todos os dias 10 minutos no **Desafio Sub-rede** (separador Jogar). No exame não há calculadora e a rapidez faz diferença.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Subnetting (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Hosts utilizáveis — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2. Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host: 2^6 − 2 = 62 hosts utilizáveis.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64...

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Rota de host — Rota para um único endereço, com máscara /32 (ou /128 em IPv6). Exemplo: ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.1.2.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O PC tem o endereço **192.168.39.198/19**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

2. O PC tem o endereço **172.28.42.73/19**. Qual é o **endereço de broadcast**?

Cálculos e resposta: _____

3. O que quer dizer a sigla **Número mágico**?

☐ **A)** block size
☐ **B)** Representational State Transfer
☐ **C)** privileged EXEC mode
☐ **D)** voice VLAN

4. O PC tem o endereço **172.24.250.248/20**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

5. O PC tem o endereço **192.168.120.163/12**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

6. O PC tem o endereço **122.183.81.11/29**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

7. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **16 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

8. O que significa **Máscara de sub-rede**?

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **C)** Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
- ☐ **D)** Instrução que repete um bloco de código várias vezes.

9. O PC tem o endereço **172.17.58.191/12**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **10.44.15.216/22**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

8. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual o endereço de rede de 10.1.1.130/25?

- ☐ **A)** 10.1.1.0
- ☐ **B)** 10.1.1.128
- ☐ **C)** 10.1.1.129
- ☐ **D)** 10.1.1.255

2. Qual o broadcast de 192.168.5.40/29?

- ☐ **A)** 192.168.5.47
- ☐ **B)** 192.168.5.48
- ☐ **C)** 192.168.5.39
- ☐ **D)** 192.168.5.255

3. Quantos hosts úteis tem um /28?

- ☐ **A)** 16
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 30
- ☐ **D)** 12

4. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual o prefixo mais eficiente?

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

5. 192.168.1.63/26 é um endereço válido para um host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Quantas sub-redes /27 cabem num /24?

☐ **A)** 4
☐ **B)** 6
☐ **C)** 8
☐ **D)** 16

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 192.168.32.0

1. Prefixo /19 → máscara `255.255.224.0` (19 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 224.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 224 = **32**. As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96…
4. 39 está entre **32** e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `192.168.32.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `192.168.63.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `192.168.32.1`; último host = broadcast − 1 → `192.168.63.254`.
7. Hosts úteis = $2^{13} - 2$ = **8190** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 192.168.39.198	`11000000.10101000.00100111.11000110`
Máscara /19	`11111111.11111111.11100000.00000000`
AND = rede	`11000000.10101000.00100000.00000000`

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`192.168.32.0`	`192.168.32.1`	`192.168.63.254`	`192.168.63.255`	`8190`

2. Resposta: 172.28.63.255

1. Prefixo /19 → máscara `255.255.224.0` (19 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 224.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 224 = **32**. As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96…
4. 42 está entre **32** e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.28.32.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.28.63.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.28.32.1`; último host = broadcast − 1 → `172.28.63.254`.
7. Hosts úteis = $2^{13} - 2$ = **8190** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`172.28.32.0`	`172.28.32.1`	`172.28.63.254`	`172.28.63.255`	`8190`

3. Resposta: A) block size

Número mágico = block size. Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede.

4. Resposta: 172.24.240.1

1. Prefixo /20 → máscara `255.255.240.0` (20 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 250 está entre **240** e 256 → a rede começa em 240 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.24.240.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.24.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.24.240.1`; último host = broadcast − 1 → `172.24.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{12} - 2$ = **4094** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`172.24.240.0`	`172.24.240.1`	`172.24.255.254`	`172.24.255.255`	`4094`

5. Resposta: 1048574

1. Prefixo /12 → máscara `255.240.0.0` (12 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.

3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 168 está entre **160** e 176 → a rede começa em 160 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `192.160.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `192.175.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `192.160.0.1`; último host = broadcast − 1 → `192.175.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{20} - 2$ = **1048574** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`192.160.0.0`	`192.160.0.1`	`192.175.255.254`	`192.175.255.255`	`1048574`

6. Resposta: 122.183.81.9

1. Prefixo /29 → máscara `255.255.255.248` (29 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 248 = **8**. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24…
4. 11 está entre **8** e 16 → a rede começa em 8 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `122.183.81.8`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `122.183.81.15`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `122.183.81.9`; último host = broadcast − 1 → `122.183.81.14`.
7. Hosts úteis = $2^{3} - 2$ = **6** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`122.183.81.8`	`122.183.81.9`	`122.183.81.14`	`122.183.81.15`	`6`

7. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^{n} sub-redes.

Bits	Sub-redes
3	8
4	16 ✓

4 bit(s) → /24 + 4 = **/28**. Cada sub-rede fica com 14 hosts.

8. Resposta: B) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Máscara de sub-rede: Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

9. Resposta: 1048574

1. Prefixo /12 → máscara `255.240.0.0` (12 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 17 está entre **16** e 32 → a rede começa em 16 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.16.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.31.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.16.0.1`; último host = broadcast − 1 → `172.31.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{20} - 2$ = **1048574** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`172.16.0.0`	`172.16.0.1`	`172.31.255.254`	`172.31.255.255`	`1048574`

10. Resposta: 1022

1. Prefixo /22 → máscara `255.255.252.0` (22 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 15 está entre **12** e 16 → a rede começa em 12 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.44.12.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.44.15.255`.

6. Primeiro host = rede + 1 → `10.44.12.1`; último host = broadcast − 1 → `10.44.15.254`.
7. Hosts úteis = $2^{10} - 2$ = **1022** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`10.44.12.0`	`10.44.12.1`	`10.44.15.254`	`10.44.15.255`	1022

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 10.1.1.128

Bloco 128: 0 e 128. 130 está na rede .128.

2. Resposta: A) 192.168.5.47

Bloco 8: 40–47. Broadcast .47.

3. Resposta: B) 14

$2^4 - 2 = 14$.

4. Resposta: B) /26

/26 dá 62 hosts; /27 só dá 30.

5. Resposta: Falso

É o broadcast da rede 192.168.1.0/26.

6. Resposta: C) 8

3 bits emprestados → $2^3 = 8$.

10. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 32 min de leitura · vídeo-aula 20 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é pedir bits emprestados à parte de host
- ✓ Calcular quantas sub-redes e quantos hosts dá cada prefixo
- ✓ Escolher a máscara a partir do número de sub-redes ou de hosts pedido
- ✓ Listar todas as sub-redes de uma rede numa tabela

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (20 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 74.

4 **Confira as soluções** na pág. 77.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 6 de 9 — Sub-redes (subnetting) sem medo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque dividir uma rede? 69
2. Pedir bits emprestados 69
3. A partir de um /24 69
4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64 69
5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32 70
6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada) 70
7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES 70
8. Plano da escola 71
9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS 71
10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto 71
11. Termos técnicos 72
12. Protocolos 73
13. Exercícios para fazer 74
14. Quiz 75
15. Soluções 77
16. Referências bibliográficas 79

1. Porque dividir uma rede?

Imagine um prédio de escritórios com um único corredor onde todos gritam ao mesmo tempo: é assim uma rede grande sem divisões. Cada **broadcast** (mensagem para todos) chega a todos os equipamentos, o tráfego aumenta e qualquer problema afeta toda a gente.

Dividir em **sub-redes** (subnetting) é como pôr paredes e portas: cada departamento tem a sua sala (a sua sub-rede) e o **router** é a porta entre salas. Vantagens:

- **Menos broadcast** em cada sub-rede → rede mais rápida.
- **Segurança**: pode filtrar-se o tráfego entre departamentos (ACLs).
- **Organização**: sabe-se pelo endereço a que piso ou serviço pertence um equipamento.
- **Menos desperdício** de endereços.

2. Pedir bits emprestados

Uma rede `192.168.10.0/24` tem 24 bits de rede e 8 de host. Para criar sub-redes, "pedimos emprestados" alguns **bits de host** e passamo-los para a parte de rede. O prefixo aumenta.

- Com **s** bits emprestados criam-se **2^s sub-redes** (cada bit pode ser 0 ou 1, e cada combinação é uma sub-rede).
- Ficam **h** bits de host, e cada sub-rede tem **$2^h - 2$ hosts**.
- Sempre: **bits de rede originais + s + h = 32**.

É uma troca: **mais sub-redes = menos hosts em cada uma**. Como cortar um bolo: quanto mais fatias, mais pequena cada fatia.

3. A partir de um /24

Bits emprestados (s)	Novo prefixo	Máscara	Sub-redes (2^s)	Bits de host (h)	Hosts por sub-rede ($2^h - 2$)
1	/25	255.255.255.128	2	7	126
2	/26	255.255.255.192	4	6	62
3	/27	255.255.255.224	8	5	30
4	/28	255.255.255.240	16	4	14
5	/29	255.255.255.248	32	3	6
6	/30	255.255.255.252	64	2	2

4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128/26	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.190	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada)

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Calcule o bloco: /27 → máscara 224 → 256 − 224 = **32**.
2. A primeira sub-rede começa no endereço original: **.0**.
3. Cada sub-rede seguinte = anterior + bloco: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Pára quando chegar a 256 (já não cabe).
4. Para cada uma: broadcast = próxima sub-rede − 1; primeiro host = sub-rede + 1; último host = broadcast − 1.

Confirmação: 8 sub-redes × 32 endereços = 256 = o /24 inteiro. Nada se perde nem se sobrepõe.

7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema: uma escola secundária no Huambo recebeu `192.168.10.0/24` e tem **5 departamentos** (Direção, Secretaria, Sala de Professores, Laboratório de Informática, Biblioteca), cada um com no máximo 25 computadores. Que máscara usar?

1. Precisamos de pelo menos 5 sub-redes. Procuramos o menor **s** com $2^s \geq 5$: $2^2 = 4$ (não chega), $2^3 = \mathbf{8}$ (chega). Logo **s = 3**.
2. Novo prefixo = 24 + 3 = **/27** → máscara 255.255.255.224.
3. Bits de host = 32 − 27 = 5 → $2^5 - 2 = \mathbf{30\ hosts}$ por sub-rede ≥ 25 pedidos. Serve.
4. Usamos as 5 primeiras sub-redes /27 e ficam **3 livres** para crescer (ex.: Wi-Fi dos alunos, câmaras).

8. Plano da escola

Departamento	Sub-rede	Gateway (1.º host)	Hosts para PCs	Broadcast
Direção	192.168.10.0/27	192.168.10.1	.2 a .30	192.168.10.31
Secretaria	192.168.10.32/27	192.168.10.33	.34 a .62	192.168.10.63
Sala de Professores	192.168.10.64/27	192.168.10.65	.66 a .94	192.168.10.95
Laboratório de Informática	192.168.10.96/27	192.168.10.97	.98 a .126	192.168.10.127
Biblioteca	192.168.10.128/27	192.168.10.129	.130 a .158	192.168.10.159
(livre)	192.168.10.160/27, .192/27, .224/27	—	—	—

9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema 1: a partir de `192.168.10.0/24`, cada sub-rede tem de ter **50 hosts**.

1. Procuramos o menor **h** com $2^h - 2 \geq 50$: h = 5 → 30 (não chega); h = 6 → 64 − 2 = **62** (chega).
2. Prefixo = 32 − 6 = **/26** → 255.255.255.192. Bits emprestados = 26 − 24 = 2 → **4 sub-redes**.

Problema 2: uma empresa com `172.16.0.0/16` quer sub-redes de **500 hosts**.

1. $2^8 - 2 = 254$ (não chega); $2^9 - 2 = 512 - 2 =$ **510** (chega) → h = 9.
2. Prefixo = 32 − 9 = **/23** → 255.255.254.0. Bits emprestados = 23 − 16 = 7 → $2^7 =$ **128 sub-redes**, com bloco 2 no 3.º octeto (172.16.0.0, 172.16.2.0, 172.16.4.0…).

10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
2	172.16.16.0/20	172.16.16.1	172.16.31.254	172.16.31.255
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1	172.16.47.254	172.16.47.255
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1	172.16.63.254	172.16.63.255
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1	172.16.79.254	172.16.79.255
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1	172.16.95.254	172.16.95.255
7	172.16.96.0/20	172.16.96.1	172.16.111.254	172.16.111.255
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1	172.16.143.254	172.16.143.255
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1	172.16.159.254	172.16.159.255
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1	172.16.175.254	172.16.175.255
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1	172.16.191.254	172.16.191.255
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1	172.16.207.254	172.16.207.255

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1	172.16.223.254	172.16.223.255
15	172.16.224.0/20	172.16.224.1	172.16.239.254	172.16.239.255
16	172.16.240.0/20	172.16.240.1	172.16.255.254	172.16.255.255

DICA

Pergunta-chave antes de calcular: o enunciado pede **sub-redes** (use $2^s \geq$ pedido) ou **hosts** (use $2^h - 2 \geq$ pedido)? Se pedir as duas coisas, verifique ambas com a mesma máscara. Deixe sempre alguma folga para o crescimento.

ATENÇÃO

Erros típicos: usar $2^s - 2$ para sub-redes (essa regra antiga do "subnet zero" já não se aplica: o IOS usa a sub-rede zero por defeito, com `ip subnet-zero`); contar os bits emprestados a partir de /0 em vez de a partir do prefixo original; esquecer que o gateway gasta um dos hosts.

11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Subnetting (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Informática — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é classe B; 192.168.x.x é classe C.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

12. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Quantos hosts úteis tem uma rede **/21**?

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **D)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

3. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **10 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

4. Tem a rede **172.16.0.0/16** e precisa de **86 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
- ☐ **B)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)
- ☐ **C)** Internetwork Operating System
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

6. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/23**. Qual é o endereço da **5.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

7. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/21**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

9. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **7 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

10. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **B)** Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL.
- ☐ **C)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **D)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas sub-redes se obtêm emprestando 3 bits?

Resposta: _____

2. Precisa de 5 sub-redes a partir de um /24. Que prefixo usa?

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

3. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual é o prefixo? (ex.: /24)

Resposta: _____

4. Qual é a 3.ª sub-rede /27 de 192.168.10.0/24? (endereço de rede)

Resposta: _____

5. Qual é o broadcast da 2.ª sub-rede /26 de 192.168.10.0/24?

☐ **A)** 192.168.10.63
☐ **B)** 192.168.10.64
☐ **C)** 192.168.10.126
☐ **D)** 192.168.10.127

6. Quanto mais bits se pedem emprestados, mais hosts cabem em cada sub-rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Quantas sub-redes /20 cabem em 172.16.0.0/16?

Resposta: _____

8. Qual é o último host da sub-rede 172.16.48.0/20?

☐ **A)** 172.16.63.254
☐ **B)** 172.16.48.254
☐ **C)** 172.16.63.255
☐ **D)** 172.16.64.1

9. Quantos hosts úteis tem cada sub-rede /23?

Resposta: _____

15. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 2046

Bits de host = 32 − 21 = **11**. Endereços = 2^{11} = 2048. Úteis = 2048 − 2 (rede e broadcast) = **2046**.

2. Resposta: C) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

3. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
3	8
4	16 ✓

4 bit(s) → /24 + 4 = **/28**. Cada sub-rede fica com 14 hosts.

4. Resposta: /23 ou 23

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
6	64
7	128 ✓

7 bit(s) → /16 + 7 = **/23**. Cada sub-rede fica com 510 hosts.

5. Resposta: C) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

6. Resposta: 10.0.8.0 ou 10.0.8.0/23

Cada /23 tem 512 endereços (2^9). As sub-redes avançam de 512 em 512 (de 2 em 2 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	10.0.0.0/23	10.0.1.255
2.ª	10.0.2.0/23	10.0.3.255
3.ª	10.0.4.0/23	10.0.5.255
4.ª	10.0.6.0/23	10.0.7.255
5.ª	10.0.8.0/23	10.0.9.255
6.ª	10.0.10.0/23	10.0.11.255

7. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

8. Resposta: 172.16.48.0 ou 172.16.48.0/21

Cada /21 tem 2048 endereços (2^{11}). As sub-redes avançam de 2048 em 2048 (de 8 em 8 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	172.16.0.0/21	172.16.7.255
2.ª	172.16.8.0/21	172.16.15.255
3.ª	172.16.16.0/21	172.16.23.255
4.ª	172.16.24.0/21	172.16.31.255
5.ª	172.16.32.0/21	172.16.39.255
6.ª	172.16.40.0/21	172.16.47.255
7.ª	172.16.48.0/21	172.16.55.255
8.ª	172.16.56.0/21	172.16.63.255

9. Resposta: /27 ou 27

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
2	4
3	8 ✓

3 bit(s) → /24 + 3 = **/27**. Cada sub-rede fica com 30 hosts.

10. Resposta: D) Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

ACL: Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 8

$2^3 = 8$.

2. Resposta: C) /27

$2^2 = 4$ não chega; $2^3 = 8$ chega → 24 + 3 = /27.

3. Resposta: /26 ou 26

$2^6 - 2 = 62 \geq 50$ → h = 6 → /26.

4. Resposta: 192.168.10.64 ou 192.168.10.64/27

Bloco 32: 0, 32, 64 → a 3.ª é .64.

5. Resposta: D) 192.168.10.127

2.ª sub-rede = .64/26; próxima .128 → broadcast .127.

6. Resposta: Falso

É o contrário: mais sub-redes, menos hosts em cada uma.

7. Resposta: 16

20 − 16 = 4 bits → $2^4 = 16$.

8. Resposta: A) 172.16.63.254

Bloco 16: 48 a 63 → broadcast 172.16.63.255, último host 172.16.63.254.

9. Resposta: 510

h = 9 → $2^9 - 2 = 510$.

16. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

VLSM e sumarização

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear endereçamento com máscaras de tamanho variável
- ✓ Evitar sobreposição de sub-redes
- ✓ Sumarizar rotas

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 83.

4 **Confira as soluções** na pág. 86.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 7 de 9 — Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é VLSM 81
2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24 81
3. Sumarização (supernetting) 81
4. Termos técnicos 82
5. Exercícios para fazer 83
6. Quiz 84
7. Soluções 86
8. Referências bibliográficas 89

1. O que é VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras diferentes dentro do mesmo bloco, dando a cada rede apenas o tamanho de que precisa. Regra de ouro: **atribuir primeiro as redes maiores**.

2. Exemplo resolvido: Plano para 192.168.50.0/24

EXEMPLO RESOLVIDO

Necessidades: Vendas 100 hosts, TI 50, Gestão 20, 2 ligações WAN de 2 hosts.

1. Vendas (100) → /25 (126) → **192.168.50.0/25** (.1–.126)
2. TI (50) → /26 (62) → **192.168.50.128/26** (.129–.190)
3. Gestão (20) → /27 (30) → **192.168.50.192/27** (.193–.222)
4. WAN 1 → /30 → **192.168.50.224/30** (.225–.226)
5. WAN 2 → /30 → **192.168.50.228/30** (.229–.230)

Sobra 192.168.50.232 a .255 para crescer.

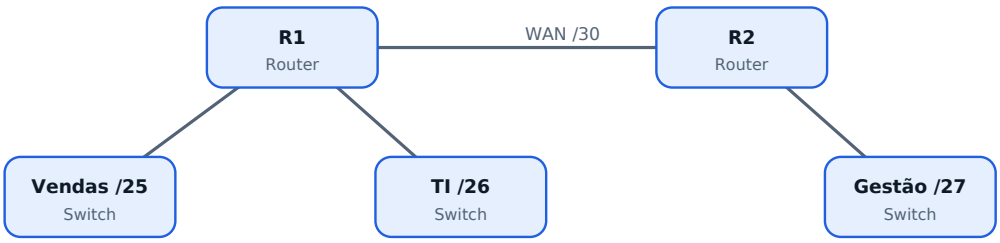


Figura: Cada rede recebe uma máscara à medida.

3. Sumarização (supernetting)

Juntar várias redes contíguas numa só rota reduz o tamanho das tabelas. Escreva as redes em binário e conte os bits iguais à esquerda.

Ex.: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 → o 3.º octeto vai de 000000**00** a 000000**11**: 22 bits iguais → **172.16.0.0/22**.

ATENÇÃO

Sobreposição: 10.0.0.0/25 e 10.0.0.64/26 sobrepõem-se (.64 a .127 pertencem às duas). O IOS recusa configurar sub-redes sobrepostas em interfaces diferentes do mesmo router (% ... overlaps with ...).

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLSM (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

Sumarização (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Uma sala precisa de **17 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

☐ **A)** Acesso à Internet pelas redes de telemóvel.
☐ **B)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
☐ **C)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
☐ **D)** Organização que cria as normas da Internet, publicadas em documentos chamados RFC.

3. Uma sala precisa de **367 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **192.168.1.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Wi-Fi visitantes 54 hosts, Receção 16 hosts, Urgência 7 hosts, Contabilidade 3 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Wi-Fi visitantes**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

5. O que quer dizer a sigla **Sub-rede**?

☐ **A)** subnet
☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
☐ **D)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)

6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas; as ligações WAN /30 ficam no fim): Armazém 39 hosts, Produção 42 hosts, Sala de aulas 20 hosts, Vendas 21 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Vendas**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

7. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/22**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

8. Uma sala precisa de **9 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

9. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/19**. Qual é o endereço da **8.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

10. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **172.16.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Armazém 20 hosts, Contabilidade 3 hosts, Laboratório 6 hosts, Vendas 6 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Armazém**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Ao planear com VLSM, por onde começar?

- ☐ **A)** Pelas redes menores
- ☐ **B)** Pelas ligações WAN
- ☐ **C)** Pelas redes maiores
- ☐ **D)** Por ordem alfabética

2. Que prefixo é o ideal para uma ligação ponto a ponto entre dois routers (sem /31)?

- ☐ **A)** /24
- ☐ **B)** /29
- ☐ **C)** /30
- ☐ **D)** /32

3. Sumarize 10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24 e 10.1.7.0/24.

☐ **A)** 10.1.4.0/22
☐ **B)** 10.1.0.0/21
☐ **C)** 10.1.4.0/23
☐ **D)** 10.1.4.0/21

4. 192.168.1.0/26 e 192.168.1.32/27 sobrepõem-se.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 17$:

h	2^h − 2	Chega?
4	14	não
5	30	**sim**

h = 5 → prefixo = 32 − 5 = **/27** (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

2. Resposta: C) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.

Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

3. Resposta: /23 ou 23

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 367$:

h	2^h − 2	Chega?
8	254	não
9	510	**sim**

h = 9 → prefixo = 32 − 9 = **/23** (máscara 255.255.254.0, 510 hosts).

4. Resposta: 192.168.1.1 ou 192.168.1.1

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.1.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Wi-Fi visitantes	54	/26	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
Receção	16	/27	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95
Urgência	7	/28	192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.110	192.168.1.111
Contabilidade	3	/29	192.168.1.112	192.168.1.113	192.168.1.118	192.168.1.119
WAN R1–R2	2	/30	192.168.1.120	192.168.1.121	192.168.1.122	192.168.1.123
WAN R1–R3	2	/30	192.168.1.124	192.168.1.125	192.168.1.126	192.168.1.127

[Diagrama: veja-o na app.]

5. Resposta: A) subnet

Sub-rede = subnet. Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

6. Resposta: 172.16.0.161 ou 172.16.0.161

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Armazém	39	/26	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.62	172.16.0.63
Produção	42	/26	172.16.0.64	172.16.0.65	172.16.0.126	172.16.0.127
Sala de aulas	20	/27	172.16.0.128	172.16.0.129	172.16.0.158	172.16.0.159
Vendas	21	/27	172.16.0.160	172.16.0.161	172.16.0.190	172.16.0.191
WAN R1–R2	2	/30	172.16.0.192	172.16.0.193	172.16.0.194	172.16.0.195
WAN R1–R3	2	/30	172.16.0.196	172.16.0.197	172.16.0.198	172.16.0.199

[Diagrama: veja-o na app.]

7. Resposta: 172.16.24.0 ou 172.16.24.0/22

Cada /22 tem 1024 endereços (2^{10}). As sub-redes avançam de 1024 em 1024 (de 4 em 4 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	172.16.0.0/22	172.16.3.255
2.ª	172.16.4.0/22	172.16.7.255
3.ª	172.16.8.0/22	172.16.11.255
4.ª	172.16.12.0/22	172.16.15.255
5.ª	172.16.16.0/22	172.16.19.255
6.ª	172.16.20.0/22	172.16.23.255
7.ª	172.16.24.0/22	172.16.27.255
8.ª	172.16.28.0/22	172.16.31.255

8. Resposta: /28 ou 28

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 9$:

h	2^h − 2	Chega?
3	6	não
4	14	**sim**

h = 4 → prefixo = 32 − 4 = **/28** (máscara 255.255.255.240, 14 hosts).

9. Resposta: 10.0.224.0 ou 10.0.224.0/19

Cada /19 tem 8192 endereços (2^{13}). As sub-redes avançam de 8192 em 8192 (de 32 em 32 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	10.0.0.0/19	10.0.31.255
2.ª	10.0.32.0/19	10.0.63.255
3.ª	10.0.64.0/19	10.0.95.255
4.ª	10.0.96.0/19	10.0.127.255
5.ª	10.0.128.0/19	10.0.159.255
6.ª	10.0.160.0/19	10.0.191.255
7.ª	10.0.192.0/19	10.0.223.255
8.ª	10.0.224.0/19	10.0.255.255

10. Resposta: 172.16.0.0 ou 172.16.0.0/27

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 172.16.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Armazém	20	/27	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.30	172.16.0.31
Contabilidade	3	/29	172.16.0.32	172.16.0.33	172.16.0.38	172.16.0.39
Laboratório	6	/29	172.16.0.40	172.16.0.41	172.16.0.46	172.16.0.47
Vendas	6	/29	172.16.0.48	172.16.0.49	172.16.0.54	172.16.0.55

[Diagrama: veja-o na app.]

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) Pelas redes maiores

Maiores primeiro evita fragmentar o espaço.

2. Resposta: C) /30

/30 tem exatamente 2 hosts úteis.

3. Resposta: A) 10.1.4.0/22

4 a 7 = 000001xx → 22 bits iguais.

4. Resposta: Verdadeiro

/26 vai de .0 a .63, que inclui .32–.63.

8. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

VLSM e desenho da rede lógica

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 19 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque o VLSM poupa endereços
- ✓ Aplicar o método VLSM: ordenar, começar pela maior, blocos contíguos
- ✓ Construir e documentar uma tabela de endereçamento completa
- ✓ Entender a sumarização de rotas

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (19 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 97.

4 **Confira as soluções** na pág. 100.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 8 de 9 — VLSM e sumarização**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O problema das sub-redes todas iguais 91
2. O método VLSM em 5 passos 91
3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24) 91
4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro 91
5. Plano de endereçamento VLSM completo 92
6. Documentar: a tabela de endereçamento 93
7. Excerto da tabela de endereçamento 93
8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só 93
9. Termos técnicos 94
10. Exercícios para fazer 97
11. Quiz 98
12. Soluções 100
13. Referências bibliográficas 102

1. O problema das sub-redes todas iguais

Na divisão clássica todas as sub-redes têm o **mesmo tamanho**. Mas uma empresa real não é assim: a sede tem 100 computadores, uma filial tem 10 e uma ligação entre dois routers precisa só de **2** endereços. Se usarmos /25 para tudo, a ligação entre routers desperdiça 124 endereços.

O **VLSM** (Variable Length Subnet Mask, máscara de comprimento variável) permite usar **máscaras diferentes** dentro da mesma rede: cada sub-rede recebe o tamanho de que precisa. É como cortar um tecido para fazer roupa: primeiro corta-se a peça maior (o casaco), depois as calças, e com os retalhos fazem-se os bolsos. Se começasse pelos bolsos, ficaria sem espaço contínuo para o casaco.

2. O método VLSM em 5 passos

1. **Liste** todas as redes necessárias (LANs e ligações WAN) com o número de hosts. Some 1 para o gateway se ainda não estiver incluído.
2. **Ordene** da maior para a menor.
3. Para cada uma, escolha o **menor bloco** que chega: o menor h com $2^h - 2 \geq$ hosts. Prefixo = $32 - h$.
4. **Atribua** a maior no início do espaço disponível; a seguinte começa logo a seguir ao broadcast da anterior (blocos **contíguos**, sem buracos).
5. Confirme que cada endereço de rede é **múltiplo do seu bloco** e que nada se sobrepõe. Ordenando do maior para o menor isto acontece automaticamente.

3. Passos 1 a 3: lista ordenada e tamanho de cada bloco (espaço: 192.168.1.0/24)

Rede	Hosts pedidos	h mínimo	Hosts do bloco ($2^h - 2$)	Prefixo	Tamanho do bloco
LAN Sede (R1)	100	7	126	/25	128
LAN Filial Viana (R2)	50	6	62	/26	64
LAN Filial Benguela (R3)	25	5	30	/27	32
LAN Armazém (R3)	10	4	14	/28	16
WAN1 R1–R2	2	2	2	/30	4
WAN2 R1–R3	2	2	2	/30	4
WAN3 R2–R3	2	2	2	/30	4

4. Exemplo resolvido: Passo 4: atribuir os blocos um a seguir ao outro

EXEMPLO RESOLVIDO

1. **Sede /25**: começa em **192.168.1.0**. Bloco 128 → vai de .0 a .127.
2. **Viana /26**: começa a seguir, em **.128**. Bloco 64 → .128 a .191.
3. **Benguela /27**: começa em **.192**. Bloco 32 → .192 a .223.
4. **Armazém /28**: começa em **.224**. Bloco 16 → .224 a .239.
5. **WAN1 /30**: **.240** a .243. **WAN2 /30**: **.244** a .247. **WAN3 /30**: **.248** a .251.
6. Sobra **192.168.1.252/30** para uma futura ligação.

Conta de controlo: 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 4 + 4 = 252 endereços usados; 256 − 252 = 4 livres. Tudo cabe num único /24! Com sub-redes iguais (/25) só teríamos 2 sub-redes e não chegava.

5. Plano de endereçamento VLSM completo

Rede	Endereço de rede	Máscara	Gateway	Intervalo de hosts	Broadcast
LAN Sede	192.168.1.0/25	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
LAN Viana	192.168.1.128/26	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
LAN Benguela	192.168.1.192/27	255.255.255.224	192.168.1.193	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
LAN Armazém	192.168.1.224/28	255.255.255.240	192.168.1.225	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239
WAN1 R1–R2	192.168.1.240/30	255.255.255.252	—	R1 .241 · R2 .242	192.168.1.243
WAN2 R1–R3	192.168.1.244/30	255.255.255.252	—	R1 .245 · R3 .246	192.168.1.247
WAN3 R2–R3	192.168.1.248/30	255.255.255.252	—	R2 .249 · R3 .250	192.168.1.251
Livre	192.168.1.252/30	255.255.255.252	—	.253 – .254	192.168.1.255

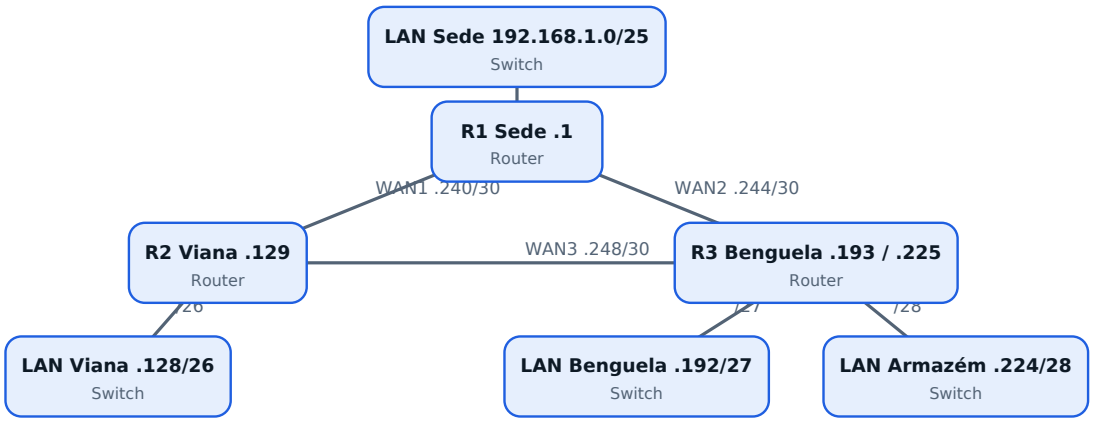


Figura: Rede lógica da empresa: 4 LANs e 3 ligações ponto a ponto, tudo dentro de 192.168.1.0/24

6. Documentar: a tabela de endereçamento

Numa empresa, o plano não fica só na cabeça do técnico. Faz-se uma **tabela de endereçamento** (num ficheiro partilhado pela equipa) com uma linha por **interface** de cada equipamento:

- **Equipamento** (R1, SW-Sede, Servidor-Ficheiros…)
- **Interface** (G0/0, G0/1, S0/0/0, VLAN 10…)
- **Endereço IP** e **máscara**
- **Gateway por defeito** (para PCs, servidores e switches)
- **Descrição** (“Ligação a R2”, “LAN Sede”)

Convenções que ajudam toda a gente: gateway sempre no **primeiro** host; servidores e impressoras com IP fixo no início do intervalo (ex.: .2 a .20); DHCP para os restantes; o router com o número mais baixo de uma WAN fica com o primeiro host.

7. Excerto da tabela de endereçamento

Equipamento	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0 (LAN Sede)	192.168.1.1	255.255.255.128	—
R1	S0/0/0 (WAN1)	192.168.1.241	255.255.255.252	—
R1	S0/0/1 (WAN2)	192.168.1.245	255.255.255.252	—
R2	G0/0 (LAN Viana)	192.168.1.129	255.255.255.192	—
R2	S0/0/0 (WAN1)	192.168.1.242	255.255.255.252	—
R2	S0/0/1 (WAN3)	192.168.1.249	255.255.255.252	—
R3	G0/0 (LAN Benguela)	192.168.1.193	255.255.255.224	—
R3	G0/1 (LAN Armazém)	192.168.1.225	255.255.255.240	—
R3	S0/0/0 (WAN2)	192.168.1.246	255.255.255.252	—
R3	S0/0/1 (WAN3)	192.168.1.250	255.255.255.252	—
PC-Sede-01	NIC	192.168.1.10	255.255.255.128	192.168.1.1
PC-Armazém-01	NIC	192.168.1.230	255.255.255.240	192.168.1.225

8. Exemplo resolvido: Sumarização: anunciar muitas redes numa só

EXEMPLO RESOLVIDO

Sumarizar é juntar várias redes contíguas numa só rota maior, para as tabelas dos routers ficarem pequenas. Como resumir o bairro inteiro em vez de dar a lista de todas as ruas.

No nosso desenho, todas as sub-redes estão dentro de `192.168.1.0/24`: para o resto do mundo basta **uma rota**.

Outro exemplo: 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 e 172.16.3.0/24.

1. Escreva o 3.º octeto em binário: 0 = `000000|00`, 1 = `000000|01`, 2 = `000000|10`, 3 = `000000|11`.
2. Os primeiros **6 bits** são iguais em todos. Bits comuns: 8 + 8 + 6 = **22**.
3. Rota sumária: **172.16.0.0/22** (255.255.252.0), que cobre exatamente as quatro.

DICA

Dicas do terreno: reserve espaço para crescimento (uma filial de 25 hoje pode ter 40 daqui a dois anos); agrupe as WAN /30 no fim do espaço; use blocos alinhados por localização para facilitar a sumarização; e mantenha a tabela de endereçamento sempre atualizada: é o primeiro documento que se abre quando algo avaria.

ATENÇÃO

Se atribuir primeiro as redes pequenas, os blocos grandes podem deixar de ficar alinhados (um /25 tem de começar em .0 ou .128) e acaba com **sobreposições** ou buracos inutilizáveis. Regra de ouro do VLSM: **da maior para a menor**.

9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLSM (Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)) — Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços. Exemplo: Uma ligação entre 2 routers usa /30 e a LAN de 100 PCs usa /25, tudo a partir do mesmo /24.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sumarização (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, ip = "10.0.0.1" guarda o endereço na variável ip.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para

chegar à Internet.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Hosts utilizáveis — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2. Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host: 2^6 − 2 = 62 hosts utilizáveis.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Uma sala precisa de **62 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

2. O que quer dizer a sigla **LAN**?

☐ **A)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
☐ **B)** Local Area Network (rede local)
☐ **C)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
☐ **D)** cavalo de Troia

3. Uma sala precisa de **15 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

4. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **192.168.10.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Wi-Fi visitantes 79 hosts, Contabilidade 36 hosts, Vendas 23 hosts, Servidores 26 hosts. Qual é o **gateway** (1.º endereço útil) de **Wi-Fi visitantes**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

5. Uma sala precisa de **42 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

6. Desenhe a rede lógica com VLSM a partir de **10.0.0.0/24** (das maiores para as mais pequenas): Administração 53 hosts, Urgência 24 hosts, Wi-Fi visitantes 7 hosts. Qual é o **endereço de rede** de **Urgência**?

[Diagrama da rede: veja-o na app; os dados estão no enunciado.]

Cálculos e resposta: _____

7. Uma sala precisa de **73 hosts**. Qual é o **maior prefixo** (a rede mais pequena) que chega?

Cálculos e resposta: _____

8. Dividiu **192.168.10.0/24** em sub-redes **/26**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla **NIC**?

- ☐ **A)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **B)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **C)** balanceador de carga
- ☐ **D)** Network Interface Card (placa de interface de rede)

10. Dividiu **192.168.1.0/24** em sub-redes **/29**. Qual é o endereço da **3.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

11. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. No VLSM, por que ordem se atribuem as sub-redes?

- ☐ **A)** Da maior para a menor
- ☐ **B)** Da menor para a maior
- ☐ **C)** Por ordem alfabética
- ☐ **D)** Aleatoriamente

2. Que prefixo serve para uma LAN de 100 hosts com o mínimo de desperdício? (ex.: /24)

Resposta: _____

3. Que prefixo serve para uma LAN de 10 hosts com o mínimo de desperdício?

Resposta: _____

4. No plano da aula, qual é a rede da LAN Benguela (25 hosts)?

- ☐ **A)** 192.168.1.128/27
- ☐ **B)** 192.168.1.224/27
- ☐ **C)** 192.168.1.160/27
- ☐ **D)** 192.168.1.192/27

5. Qual é o broadcast da WAN 192.168.1.244/30?

Resposta: _____

6. O VLSM permite usar máscaras diferentes dentro da mesma rede principal.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Qual é a rota sumária de 172.16.0.0/24 a 172.16.3.0/24?

Resposta: _____

8. Qual é o gateway habitual da LAN Armazém 192.168.1.224/28?

☐ **A)** 192.168.1.224
☐ **B)** 192.168.1.225
☐ **C)** 192.168.1.238
☐ **D)** 192.168.1.239

9. Quantos endereços ficam livres no plano da aula (192.168.1.0/24)?

Resposta: _____

12. Soluções

Exercícios

1. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 62$:

h	2^h − 2	Chega?
5	30	não
6	62	**sim**

h = 6 → prefixo = 32 − 6 = **/26** (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

2. Resposta: B) Local Area Network (rede local)

LAN = Local Area Network (rede local). Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

3. Resposta: /27 ou 27

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 15$:

h	2^h − 2	Chega?
4	14	não
5	30	**sim**

h = 5 → prefixo = 32 − 5 = **/27** (máscara 255.255.255.224, 30 hosts).

4. Resposta: 192.168.10.1 ou 192.168.10.1

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 192.168.10.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Wi-Fi visitantes	79	/25	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Contabilidade	36	/26	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
Vendas	23	/27	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Servidores	26	/27	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

[Diagrama: veja-o na app.]

5. Resposta: /26 ou 26

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 42$:

h	2^h − 2	Chega?
5	30	não
6	62	**sim**

h = 6 → prefixo = 32 − 6 = **/26** (máscara 255.255.255.192, 62 hosts).

6. Resposta: 10.0.0.64 ou 10.0.0.64/27

1. Ordene as sub-redes da maior para a mais pequena.
2. Para cada uma, escolha o prefixo com $2^h - 2 \geq$ hosts.
3. Atribua os blocos seguidos, sem buracos, a começar em 10.0.0.0.

Sub-rede	Hosts pedidos	Prefixo	Rede	Gateway (1.º)	Último host	Broadcast
Administração	53	/26	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.62	10.0.0.63
Urgência	24	/27	10.0.0.64	10.0.0.65	10.0.0.94	10.0.0.95
Wi-Fi visitantes	7	/28	10.0.0.96	10.0.0.97	10.0.0.110	10.0.0.111

[Diagrama: veja-o na app.]

7. Resposta: /25 ou 25

Procure o menor número de bits de host h com $2^h - 2 \geq 73$:

h	2^h − 2	Chega?
6	62	não
7	126	**sim**

h = 7 → prefixo = 32 − 7 = **/25** (máscara 255.255.255.128, 126 hosts).

8. Resposta: 192.168.10.128 ou 192.168.10.128/26

Cada /26 tem 64 endereços (2^6). As sub-redes avançam de 64 em 64:

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	192.168.10.0/26	192.168.10.63
2.ª	192.168.10.64/26	192.168.10.127
3.ª	192.168.10.128/26	192.168.10.191
4.ª	192.168.10.192/26	192.168.10.255

9. Resposta: D) Network Interface Card (placa de interface de rede)

NIC = Network Interface Card (placa de interface de rede). A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC.

10. Resposta: 192.168.1.16 ou 192.168.1.16/29

Cada /29 tem 8 endereços (2^3). As sub-redes avançam de 8 em 8:

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	192.168.1.0/29	192.168.1.7
2.ª	192.168.1.8/29	192.168.1.15
3.ª	192.168.1.16/29	192.168.1.23
4.ª	192.168.1.24/29	192.168.1.31

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Da maior para a menor

Da maior para a menor, para os blocos ficarem alinhados e contíguos.

2. Resposta: /25 ou 25

$2^7 - 2 = 126 \geq 100$; $2^6 - 2 = 62$ não chega → /25.

3. Resposta: /28 ou 28

$2^4 - 2 = 14 \geq 10$ → /28.

4. Resposta: D) 192.168.1.192/27

Depois de .0/25 e .128/26, o próximo livre é .192 → 192.168.1.192/27.

5. Resposta: 192.168.1.247

Bloco 4: .244 a .247.

6. Resposta: Verdadeiro

É exatamente o significado de Variable Length Subnet Mask.

7. Resposta: 172.16.0.0/22

Os 22 primeiros bits são comuns.

8. Resposta: B) 192.168.1.225

Por convenção, o primeiro host: .225.

9. Resposta: 4

256 − (128+64+32+16+4+4+4) = 256 − 252 = 4 (o bloco .252/30).

13. Referências bibliográficas

1. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
2. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.